D02 · S&OP; / IBP Governance

03 · Planeación de escenarios y análisis what-if

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La planeación de escenarios en S&OP lleva más de un futuro a través del ciclo — demanda mejor/base/peor, disrupciones de oferta y sensibilidades financieras — con disparadores predefinidos y respuestas de contingencia, para que la organización decida cómo reaccionará antes de que ocurra la desviación en vez de improvisar cuando ocurre.

2 POR QUÉ IMPORTA

Schoemaker 1995 **(Schoemaker, 1995 — peer-reviewed)** argumentó que el valor de la planeación de escenarios no es predecir el futuro sino expandir el conjunto de futuros sobre los que una organización está preparada para actuar, reduciendo tanto el exceso de confianza como los puntos ciegos. Un S&OP que aprueba un plan puntual único apostó implícitamente el negocio a que un pronóstico sea correcto; cuando la demanda oscila o un proveedor falla, no hay respuesta pre-acordada, así que la organización quema sus primeros y más valiosos días debatiendo qué hacer en vez de ejecutar. El costo de ese retraso es concreto: **la ventana de respuesta a una disrupción es más amplia el día que se detecta y se angosta rápido**, y una organización no preparada la gasta decidiendo en vez de actuando.

3 CÓMO SE HACE

1. **Define un conjunto pequeño de escenarios relevantes para decisión.** No docenas — tres a cinco que de verdad cambiarían una decisión: un upside de demanda, un downside, una disrupción de proveedor clave, un shock de costo. Los escenarios que no cambian ninguna acción son teatro de análisis.
2. **Cuantifica cada escenario a través del plan, en unidades y dólares.** Corre cada futuro por demanda, oferta y el puente financiero para que el liderazgo vea la consecuencia operativa y de P&L de cada uno, no solo una oscilación de demanda aislada.
3. **Pre-decide la respuesta para cada escenario.** Para cada escenario material, acuerda la acción ahora: qué capacidad flexa, qué inventario pre-construye, qué pedidos difiere. La decisión tomada en calma es más rápida y mejor que la tomada en crisis.
4. **Fija disparadores explícitos.** Define el indicador adelantado y el umbral que activa cada contingencia — una señal de demanda, un deslizamiento de lead time de proveedor, un nivel de precio de commodity. Una respuesta sin disparador nunca se activa hasta que es tarde.
5. **Dimensiona el costo de la opcionalidad.** El inventario pre-construido y la capacidad reservada cuestan dinero; cuantifica la prima para que el liderazgo compre flexibilidad de forma deliberada, no por default. La opcionalidad es una inversión con precio, no un hedge gratis.
6. **Revisa qué escenarios se materializaron.** Cada ciclo, verifica qué disparadores se activaron y si la respuesta pre-acordada funcionó. La planeación de escenarios que nunca revisa su propia tasa de acierto degenera en un ritual que produce slides sobre los que nadie actúa.

> **EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO**
>
> Una firma industrial aprobaba un solo plan S&OP de caso base cada mes — **base: sin escenarios, promedio de 9 días de un shock de demanda u oferta a una respuesta ejecutada, expedite y tiempo extra repetidos para recuperar**. Introdujo tres escenarios permanentes con disparadores y respuestas pre-acordadas. Resultados: **tiempo shock-a-respuesta 9 días -> 2 días, gasto de expedite en disrupciones bajó ~30%, y un escenario de downside de demanda que pre-autorizó una pausa de producción evitó un estimado de $2.4M en exceso** cuando ese disparador se activó en el Q3.

EN LA PRÁCTICA

Mantén el set de escenarios pequeño y permanente

Mantén tres a cinco escenarios permanentes revisados cada ciclo en vez de reinventarlos cada mes. Un set estable construye memoria muscular organizacional; uno cambiante produce slides frescos y cero preparación. Agrega un escenario solo cuando emerge un riesgo nuevo que cambia decisiones.

Capacidad de re-planeación rápida

El valor del escenario depende de poder correr un futuro por el plan completo rápido. Invierte en un modelo de planeación que recompute demanda-oferta-finanzas en minutos, no en los días que toma una reconstrucción manual — la velocidad del what-if es la velocidad de la decisión.

Playbooks de contingencia documentados

Para cada escenario material, ten un playbook de una página: disparador, dueño, primeras acciones y las decisiones ya pre-autorizadas. Cuando el disparador se activa, el playbook convierte una junta de crisis en la ejecución de un plan que ya tiene visto bueno.

Review de activación de disparadores

Cada ciclo, revisa qué disparadores se activaron, qué respuestas se ejecutaron y qué tan bien funcionaron. Esto cierra el loop de aprendizaje y evita que la planeación de escenarios decaiga en un apéndice no leído — la disciplina de revisar la tasa de acierto es lo que mantiene honestos a los escenarios.

QUÉ SE USA

PLANEACIÓN DE ESCENARIOS / WHAT-IF

Kinaxis / o9 — enterprise tier-1 — Motores de planeación concurrente construidos para simulación rápida de escenarios a través de demanda, oferta y finanzas en un solo modelo. **(Kinaxis, o9 — vendor)** La opción cuando la velocidad del what-if a través de la red completa es el diferenciador — re-planear en minutos es la capacidad central.

SAP IBP / Blue Yonder — Capacidades sólidas de escenarios y simulación integradas con la base de planeación. **(SAP, Blue Yonder — vendor)** Un buen ajuste donde los escenarios deben reconciliar con el plan S&OP comprometido en vez de vivir en un modelo separado.

Especialistas en connected-planning / simulación — Plataformas de modelado flexibles (p. ej. Anaplan) y herramientas de simulación dedicadas fuertes en what-if financiero. **(vendors especializados — vendor)** La opción vertical cuando el trabajo de escenarios es fuertemente financiero y desacoplado del motor de oferta.

Para operaciones que no necesitan plataforma — Un conjunto pequeño de escenarios permanentes modelados en hoja de cálculo con disparadores documentados y playbooks de una página. La disciplina de pre-decidir respuestas entrega la mayor parte del valor; la herramienta rápida ayuda, pero un modelo lento con playbooks acordados le gana a un modelo rápido sin ninguno.

4 EN CORTO

Las operaciones que cargan escenarios y disparadores ejecutan una respuesta pre-acordada mientras la ventana sigue abierta; las que aprueban un plan puntual gastan la disrupción decidiendo qué hacer. La planeación de escenarios no predice el futuro — paga por adelantado el costo de decisión de los futuros que importan. El plan de punto único se siente eficiente hasta el momento en que el pronóstico se equivoca, lo cual siempre acaba pasando.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México